

二〇〇三年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{\sqrt{e}}$. 令 $y = (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$, 有 $\ln y = \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)}$. 而由等价代换得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\cos x-1)}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x-1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2},$$

故原式 $= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$

2. 曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $2x + 4y - z = 0$ 平行的切平面的方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2x + 4y - z = 5$. 平面 $2x + 4y - z = 0$ 的法向量 $\vec{n}_1 = (2, 4, -1)$; 曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的法向量

$$\vec{n}_2 = (z_x(x_0, y_0), z_y(x_0, y_0), -1) = (2x_0, 2y_0, -1).$$

由于 $\vec{n}_1 // \vec{n}_2$, 因此有

$$\frac{2x_0}{2} = \frac{2y_0}{4} = \frac{-1}{-1}.$$

可解得 $x_0 = 1, y_0 = 2$, 相应地有 $z_0 = x_0^2 + y_0^2 = 5$. 所求切平面过点 $(1, 2, 5)$, 法向量为 $\vec{n}_2 = (2, 4, -1)$, 故所求的切平面方程为

$$2(x-1) + 4(y-2) - (z-5) = 0 \Rightarrow 2x + 4y - z = 5.$$

3. 设 $x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi)$, 则 $a_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 将 $f(x) = x^2 (-\pi \leq x \leq \pi)$ 展开为余弦级数

$$f(x) = x^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx (-\pi \leq x \leq \pi), \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx.$$

所以

$$\begin{aligned} a_2 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cdot \cos 2x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 d(\sin 2x) = \frac{1}{\pi} \left([x^2 \sin 2x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin 2x \cdot 2x \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x d(\cos 2x) = \frac{1}{\pi} \left([x \cos 2x]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos 2x \, dx \right) = 1. \end{aligned}$$

4. 从 R^2 的基 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$. 设过渡矩阵为 P . 则有

$$P = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1} (\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

5. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

则 $P\{X+Y \leq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}$. 由题设有

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} 6x dy = \int_0^{\frac{1}{2}} (6x - 12x^2) dx = \frac{1}{4}.$$

6. 已知一批零件的长度 X (单位: cm) 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 从中随机地抽取 16 个零件, 得到长度的平均值为 40 (cm), 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$.)

解. 应填 (39.51, 40.49). 由题设, $1 - \alpha = 0.95$. 由

$$P\{|U| < u_{\alpha/2}\} = P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} = 2\Phi(u_{\alpha/2}) - 1 = 0.95,$$

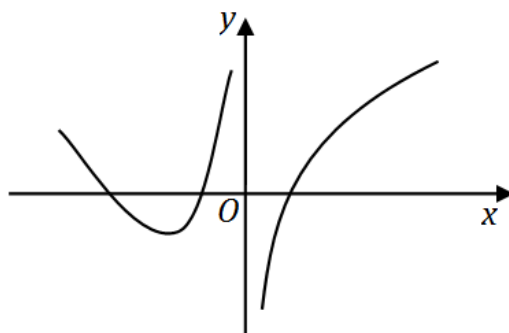
得 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 0.975$. 查得 $u_{\alpha/2} = 1.96$. 将 $\sigma = 1$, $n = 16$, $\bar{x} = 40$ 代入公式

$$\left(\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right),$$

得置信区间 (39.51, 40.49).

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ()



- (A) 一个极小值点和两个极大值点. (B) 两个极小值点和一个极大值点.
(C) 两个极小值点和两个极大值点. (D) 三个极小值点和一个极大值点.

解. 应选 (C). 根据导函数的图形可知, 一阶导数为零的点有 3 个; $x = 0$ 是导数不存在的点. 第一个交点左右两侧导数符号由正变为负, 是极大值点; 第二个交点和第三个交点左右两侧导数符号由负变为正, 是极小值点. 对导数不存在的点 $x = 0$. 左侧一阶导数为正, 右侧一阶导数为负, 可见 $x = 0$ 为极大值点. 故 $f(x)$ 共有两个极小值点和两个极大值点.

2. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有.....()
- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立. (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立.
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在. (D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在.

解. 应选 (D). 由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 存在并记为 A , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n c_n}{b_n} = A,$$

这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$ 矛盾, 故假设不成立, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在. 所以选项 (D) 正确.

3. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某个邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 则()
- (A) 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
(B) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点.
(C) 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点.
(D) 根据所给条件无法判断点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点.

解. 应选 (A). 这是因为

$$\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - xy}{(x^2 + y^2)^2} = 1 \Rightarrow f(x, y) - xy = (1 + \alpha)(x^2 + y^2)^2.$$

其中 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \alpha = 0$. 由 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 连续知 $f(0, 0) = 0$.

取 $y = x$, $|x|$ 充分小, $x \neq 0$, 有

$$f(x, y) = x^2 + (1 + \alpha)(2x^2)^2 > 0;$$

取 $y = -x$, $|x|$ 充分小, $x \neq 0$, 有

$$f(x, y) = -x^2 + (1 + \alpha)(2x^2)^2 < 0.$$

故点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

4. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则.....()
- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 必线性相关.
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 必线性相关.
(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 必线性相关.

解. 应选 (D). 记 I 的秩为 R , II 的秩为 S , 则由 I 可由 II 线性表示, 可知 $R \leq S$. 又 $S \leq s$, 于是当 $r > s$ 时, 有 $r > s \geq S \geq R$, 即 I 线性相关.

5. 设有齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 其中 A 和 B 均为 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:
- ①若 $Ax = 0$ 的解均是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(A) \geq r(B)$;

②若 $r(A) \geq r(B)$, 则 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解;

③若 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解, 则 $r(A)=r(B)$;

④若 $r(A)=r(B)$, 则 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 同解.

以上命题中正确的是.....()

(A) ①②.

(B) ①③.

(C) ②④.

(D) ③④.

解. 应选 (B). 若 $Ax=0$ 的解均是 $Bx=0$ 的解, 则 $Ax=0$ 的解空间的维数不超过 $Bx=0$ 的解空间的维数, 即 $n-r(A) \leq n-r(B)$, 亦即 $r(A) \geq r(B)$, 故①正确; 同理③也正确. 又由两个解空间的维数的大小关系, 推不出两个齐次线性方程的解集是否有包含关系, 所以②不成立; 同理, ④也不成立.

6. 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则.....()

(A) $Y \sim \chi^2(n)$.

(B) $Y \sim \chi^2(n-1)$.

(C) $Y \sim F(n, 1)$.

(D) $Y \sim F(1, n)$.

解. 应选 (C). 由 t 分布的定义知, 存在 $U \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 使得

$$X = \frac{U}{\sqrt{V/n}} \sim t(n) \Rightarrow Y = \frac{1}{X^2} = \frac{V/n}{U^2} = \frac{V/n}{U^2/1}.$$

分母是标准正态分布的平方, 所以 $U^2 \sim \chi^2(1)$. 由 F 分布的定义知 $Y \sim F(n, 1)$.

三、(本题满分 10 分)

过坐标原点作曲线 $y = \ln x$ 的切线, 该切线与曲线 $y = \ln x$ 及 x 轴围成平面图形 D .

(I) 求 D 的面积 A ;

(II) 求 D 绕直线 $x = e$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

解. (I) 设切点的横坐标为 x_0 , 则曲线 $y = \ln x$ 在点 $(x_0, \ln x_0)$ 处的切线方程是

$$y = \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0).$$

切线的斜率为 $y'|_{x_0} = \frac{1}{x_0}$, 由于该切线过原点, 将 $(0, 0)$ 点代入切线方程, 得

$\ln x_0 - 1 = 0$, 从而 $x_0 = e$. 所以该切线的方程为 $y = \frac{1}{e}x$. 利用平面图形 D 的面积公式得

$$A = \int_0^1 (e^y - ey) dy = \frac{1}{2}e - 1.$$

(II) 切线 $y = \frac{1}{e}x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的三角形绕直线 $x = e$ 旋转所得的圆锥体积为

$$V_1 = \int_0^1 \pi(e - ey)^2 dy = \frac{1}{3}\pi e^2.$$

曲线 $y = \ln x$ 与 x 轴及直线 $x = e$ 所围成的图形绕直线 $x = e$ 旋转所得的旋转体体积为

$$V_2 = \int_0^1 \pi(e - e^y)^2 dy = \pi \int_0^1 (e^2 - 2e \cdot e^y + e^{2y}) dy$$

$$= \pi \left[e^2 y - 2e \cdot e^y + \frac{1}{2} e^{2y} \right] \Big|_0^1 = \pi \left(-\frac{1}{2} e^2 + 2e - \frac{1}{2} \right)$$

因此所求旋转体的体积为

$$V = V_1 - V_2 = \frac{\pi}{6} (5e^2 - 12e + 3).$$

四、(本题满分 12 分)

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

解. 对函数先求导再展开, 可得

$$f'(x) = -2 \frac{1}{1+4x^2} = -2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n x^{2n}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

又因为 $f(0) = \frac{\pi}{4}$, 所以

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \frac{\pi}{4} - 2 \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 4^n t^{2n} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处, 右边的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{2}$ 收敛, 左边函数 $f(x)$ 连续, 所以成立范围

可扩大到 $x = \frac{1}{2}$ 处, 即上式在区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$ 上成立. 令 $x = \frac{1}{2}$, 代入上式得

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{2n+1} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

再由 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 解得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} - f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

五、(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界. 试证:

$$(I) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(II) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq 2\pi^2.$$

解. (I) 由格林公式有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy,$$

$$\oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy.$$

因为积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 所以交换 x 和 y 后二重积分不变:

$$\iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy = \iint_D (e^{-\sin y} + e^{\sin x}) dx dy,$$

从而有

$$\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx.$$

(II) 由格林公式及轮换对称性有

$$\begin{aligned}\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx &= \iint_D (e^{\sin y} + e^{-\sin x}) dx dy \\&= \iint_D e^{\sin y} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\&= \iint_D e^{\sin x} dx dy + \iint_D e^{-\sin x} dx dy \\&= \iint_D (e^{\sin x} + e^{-\sin x}) dx dy \geq \iint_D 2 dx dy = 2\pi^2.\end{aligned}$$

六、(本题满分 10 分)

某建筑工程打地基时, 需用汽锤将桩打进土层. 汽锤每次击打, 都将克服土层对桩的阻力而作功. 设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比 (比例系数为 k , $k > 0$). 汽锤第一次击打将桩打进地下 a 米. 根据设计方案, 要求汽锤每次击打桩时所作的功与前一次击打时所作的功之比为常数 r ($0 < r < 1$). 问

(I) 汽锤击打桩 3 次后, 可将桩打进地下多深?

(II) 若击打次数不限, 汽锤至多能将桩打进地下多深?

解. (I) 建立坐标系, 地面作为坐标原点, 向下为 x 轴正向. 设第 n 次击打后, 桩被打进地下 x_n ; 第 n 次击打时, 汽锤所作的功为 W_n ($n = 1, 2, 3, \dots$). 由题设, 当桩被打进地下的深度为 x 时, 土层对桩的阻力的大小为 kx , 汽锤所作的功等于克服阻力所做的功, 所以

$$\begin{aligned}W_1 &= \int_0^{x_1} kx dx = \frac{k}{2} x_1^2, & W_2 &= \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{k}{2} (x_2^2 - x_1^2), \\W_3 &= \int_{x_2}^{x_3} kx dx = \frac{k}{2} (x_3^2 - x_2^2).\end{aligned}$$

又 $W_2 = rW_1$, $W_3 = rW_2 = r^2W_1$, $x_1 = a$, 所以

$$\frac{k}{2} x_3^2 = W_1 + W_2 + W_3 = (1 + r + r^2)W_1 = (1 + r + r^2)\frac{k}{2} a^2.$$

于是 $x_3 = a\sqrt{1 + r + r^2}$.

(II) 和 (I) 类似可得

$$\begin{aligned}\frac{k}{2} x_n^2 &= W_1 + W_2 + \dots + W_n \\&= (1 + r + \dots + r^{n-1})W_1 = (1 + r + \dots + r^{n-1})\frac{k}{2} a^2.\end{aligned}$$

从而求得

$$x_n = a\sqrt{1 + r + \dots + r^{n-1}} = a\sqrt{\frac{1 - r^n}{1 - r}}.$$

由于 $0 < r < 1$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{a}{\sqrt{1-r}}$.

七、(本题满分 12 分)

设函数 $y = y(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数.

(I) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 满足的微分方程;

(II) 求变换后的微分方程满足初始条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.

解. (I) 由反函数的导数公式可得

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{y'}, \quad \frac{d^2x}{dy^2} = \frac{d}{dy} \left(\frac{dx}{dy} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{y'} \right) \cdot \frac{dx}{dy} = \frac{-y''}{(y')^2} \cdot \frac{1}{y'} = -\frac{y''}{(y')^3}.$$

代入原方程得 $y'' - y = \sin x$.

(II) 方程 $y'' - y = \sin x$ 的齐次通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$. 设方程 $y'' - y = \sin x$ 的特解为 $y^* = A \cos x + B \sin x$, 代入方程解得 $A = 0, B = -\frac{1}{2}$, 故 $y^* = -\frac{1}{2} \sin x$. 从而方程的通解为

$$y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x.$$

由 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$, 得 $C_1 = 1, C_2 = -1$. 故 $y'' - y = \sin x$ 满足初始条件的解为 $y = e^x - e^{-x} - \frac{1}{2} \sin x$.

八、(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 连续且恒大于零,

$$F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx},$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$.

(I) 讨论 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内的单调性.

(II) 证明当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

解. (I) 先将三重积分和二重积分分别化为球面坐标和极坐标, 得到

$$F(t) = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}.$$

对 $F(t)$ 求导, 可知在 $t > 0$ 时

$$F'(t) = 2 \frac{t^2 f(t^2) \cdot \int_0^t f(r^2) r dr - \int_0^t f(r^2) r^2 dr \cdot f(t^2) t}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2}$$

$$= 2 \frac{t f(t^2) \cdot \int_0^t f(r^2) r (t-r) dr}{\left[\int_0^t f(r^2) r dr \right]^2} > 0$$

所以 $F(t)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内严格单调增加.

(II) 因为

$$G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx} = \frac{2\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{2 \int_0^t f(r^2) dr} = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

所以

$$\begin{aligned} F(t) - \frac{2}{\pi} G(t) &= \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr} - \frac{2 \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr} \\ &= \frac{2 \left[\left(\int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right) - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2 \right]}{\left(\int_0^t f(r^2) r dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right)}. \end{aligned}$$

令 $g(t) = \left(\int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) \cdot \left(\int_0^t f(r^2) dr \right) - \left(\int_0^t f(r^2) r dr \right)^2$, 则 $t > 0$ 时有

$$\begin{aligned} g'(t) &= f(t^2) t^2 \int_0^t f(r^2) dr + f(t^2) \int_0^t f(r^2) r^2 dr - 2f(t^2) t \int_0^t f(r^2) r dr \\ &= f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0. \end{aligned}$$

故 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加, 又因为 $g(0) = 0$, 所以当 $t > 0$ 时, 有 $g(t) > g(0) = 0$. 从而 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$.

九、(本题满分 10 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1} A^* P$, 求 $B + 2E$ 的特征值与特征向量, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵, E 为 3 阶单位矩阵.

解. 设 A 的特征值为 λ , 对应的特征向量为 η , 即 $A\eta = \lambda\eta$. 由于 $|A| = 7 \neq 0$, 所以 $\lambda \neq 0$. 所以由 $A^* A = |A| E$ 可得 $A^* \eta = \frac{|A|}{\lambda} \eta$, 从而

$$B(P^{-1}\eta) = P^{-1} A^* P(P^{-1}\eta) = \frac{|A|}{\lambda} (P^{-1}\eta), \quad (B + 2E)P^{-1}\eta = \left(\frac{|A|}{\lambda} + 2 \right) P^{-1}\eta.$$

因此 $\frac{|A|}{\lambda} + 2$ 为 $B + 2E$ 的特征值, 对应的特征向量为 $P^{-1}\eta$. 由于

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 3 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 (\lambda - 7),$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 7$. 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 时, 对应的线性无关特征向量

可取为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 当 $\lambda_3 = 7$ 时, 对应的一个特征向量为 $\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

由 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$P^{-1}\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1}\eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此 $B + 2E$ 的三个特征值为 9, 9, 3. 对应于特征值 9 的全部特征向量为

$$k_1 P^{-1}\eta_1 + k_2 P^{-1}\eta_2 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 是不全为零的任意常数; 对应于特征值 3 的全部特征向量为

$$k_3 P^{-1}\eta_3 = k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 k_3 是不为零的任意常数.

十、(本题满分 8 分)

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1: ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2: bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3: cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证: 这三条直线交于一点的充分必要条件为 $a + b + c = 0$.

解. (I) “必要性”: 设三直线交于一点 (x_0, y_0) , 则 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $BX = 0$ 的非零解, 其中

$$B = \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix}.$$

所以 $|B| = 0$. 而

$$|B| = \begin{vmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{vmatrix} = -6(a+b+c)[a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc]$$

$$= -3(a+b+c)[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2].$$

但根据题设 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \neq 0$, 故 $a+b+c=0$.

(II) “充分性”: 考虑线性方程组①

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a, \\ cx+2ay=-3b. \end{cases}$$

将方程组①的三个方程相加, 并由 $a+b+c=0$. 可知, 方程组①等价于方程组②

$$\begin{cases} ax+2by=-3c, \\ bx+2cy=-3a. \end{cases}$$

因为

$$\begin{vmatrix} a & 2b \\ b & 2c \end{vmatrix} = 2(ac-b^2) = -2[a(a+b)+b^2] = -[a^2+b^2+(a+b)^2] \neq 0,$$

故方程组②有唯一解, 所以方程组①有唯一解, 即三直线 l_1, l_2, l_3 交于一点.

十一、(本题满分 10 分)

已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品, 乙箱中仅装有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后, 求:

- (I) 乙箱中次品件数 X 的数学期望;
(II) 从乙箱中任取一件产品是次品的概率.

解. (I) 设 $X_i = \begin{cases} 0, & \text{从甲箱中取出的第 } i \text{ 件产品是合格品,} \\ 1, & \text{从甲箱中取出的第 } i \text{ 件产品是次品} \end{cases} (i=1,2,3)$. 则 X_i 的概率分布为

X_i	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

因为 $X = X_1 + X_2 + X_3$, 所以由数学期望的线性可加性有

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = \frac{3}{2}.$$

(II) 设 A 表示事件 “从乙箱中任取一件产品是次品”, 由于 $\{X=0\}, \{X=1\}, \{X=2\}, \{X=3\}$ 构成完备事件组, 因此根据全概率公式有

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{k=0}^3 P\{X=k\}P\{A|X=k\} = \sum_{k=0}^3 P\{X=k\} \cdot \frac{k}{6} = \frac{1}{6} \sum_{k=0}^3 k \cdot P\{X=k\} \\ &= \frac{1}{6} E(X) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

十二、(本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta, \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 是未知参数. 从

总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 记 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

(I) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$;

(II) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(x)$;

(III) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量, 讨论它是否具有无偏性.

解. (I) 由连续型随机变量分布函数的定义, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \begin{cases} 1 - e^{-2(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

(II) 由 $\hat{\theta} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有

$$\begin{aligned} F_{\hat{\theta}}(x) &= P\{\hat{\theta} \leq x\} = P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x\} \\ &= 1 - P\{\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x\} = 1 - P\{X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x\} \\ &= 1 - [1 - F(x)]^n = \begin{cases} 1 - e^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases} \end{aligned}$$

(III) $\hat{\theta}$ 概率密度为

$$f_{\hat{\theta}}(x) = \frac{dF_{\hat{\theta}}(x)}{dx} = \begin{cases} 2ne^{-2n(x-\theta)}, & x > \theta, \\ 0, & x \leq \theta. \end{cases}$$

因为

$$E(\hat{\theta}) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\hat{\theta}}(x) dx = \int_{\theta}^{+\infty} 2nx e^{-2n(x-\theta)} dx = \theta + \frac{1}{2n} \neq \theta,$$

所以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量不具有无偏性.